| | | | |
|---|---|---|---|
| | 조건 z≫R에서 단순화 | 0,25 | |
| | 정확한 $a$ | 0,25 | |
| | 정확한 α | 0,25 | |
| 2.2.1 | 힘의 상수항을 구함 $\frac{q^2V}{8\pi^2\varepsilon_0 z^5}$ | 0,5 | **0,75** |
| | $\Delta x = \frac{q^2V}{8\pi^2\varepsilon_0 z^5 k}$ | 0,25 | |
| 2.2.2 | 힘의 다음 성분을 구함 $\frac{5q^2V}{8\pi^2\varepsilon_0 z^6}x$ | 0,5 | **0,75** |
| | $\frac{\Delta\omega}{\omega_0} = -\frac{5q^2V}{16\pi^2\varepsilon_0 z^6 k}$ | 0,25 | |
| 2.2.3 | $E_1 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{(z-x)^2} \approx \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 z^2}\left(1+2\frac{x}{z}\right)$ | 0,3 | **1,5** |
| | $E_2 = -\frac{\sigma}{\varepsilon_0}$<br>위 식에 음의 부호가 없을 때 | 0,2<br>0.1 | |
| | $E_1 + E_2 = \rho j$ | 0,2 | |
| | $\dot{\sigma} = j$ | 0,2 | |
| | $p = \sigma V$ | 0,2 | |
| | $\varepsilon_0\rho\dot{p} + p = \frac{qV}{4\pi z^2}\left(1+2\frac{x}{z}\right)$ | 0,4 | |
| 2.2.4 | $\tau = \varepsilon_0\rho$ | | **0,25** |
| 2.2.5 | $\varepsilon_0\rho\omega \ll 1$ | | **0,5** |
| 2.2.6 | $\varepsilon_0\rho\dot{p} \ll p$ | 0,5 | **2** |
| | $\dot{p} = \frac{qV}{2\pi z^3}v$ | 1 | |
| | $p = \frac{qV}{4\pi z^2}\left(1+2\frac{x}{z}\right) - \varepsilon_0\rho\frac{qV}{2\pi z^3}v$ | 0,5 | |
| 2.2.7 | $F = \frac{p}{2\pi\varepsilon_0 z^3}q$ | 0,5 | **1,5** |
| | $F = \frac{q^2R^2h}{8\pi\varepsilon_0 z^6}[(z+5x) - 2\varepsilon_0\rho v]$ | 0,5 | |
| | $mx'' + \frac{q^2\rho R^2h}{4\pi z^6}x' + \left[k - \frac{5q^2R^2h}{8\pi\varepsilon_0 z^6}\right]x = \frac{q^2R^2h}{8\pi\varepsilon_0 z^5}$ | 0,5 | |
| 2.2.8 | $\tau = \frac{8\pi z^6 m}{q^2\rho R^2 h}$ | | **0,25** |
| 2.2.9 | 원판의 에너지 손실을 구함 | 0,5 | **1** |
| | 마찰력의 일률을 구함 | 0,4 | |
| | 두 값이 같음 | 0,1 | |
| **합계** | | | **16** |